

SÍLABO

NETWORK SECURITY (100000S75F)

2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Software
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual en vivo
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

La seguridad de las redes es un aspecto clave dentro de la protección de la información que se gestiona en entornos digitales. En ese sentido, es clave entender, diseñar y evaluar soluciones informáticas dentro de la línea de la infraestructura de las tecnologías de la información, que nos ayuden a asegurar que los sistemas no sean vulnerables ante ataques cibernéticos en la capa de red, donde se transporta la información generada por las aplicaciones. El curso brindará a los estudiantes los métodos de diseño, evaluación y entendimiento de los mecanismos básicos para la seguridad de las redes de comunicación de datos.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Se resume el estudio de redes actuales y variedad de tecnología genérica de seguridad aplicada a las redes, incluyendo técnicas de identificación de usuario, protocolos de autenticación y mecanismos de llaves de distribución. Además, se considera soluciones de seguridad para una variedad de redes prácticas incluyendo redes Lan, Wan, redes propietarias, redes móviles y correos electrónicos.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante diseña soluciones de seguridad de red, utilizando los conceptos de prevención de la seguridad en redes de datos.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Introducción al Network Security.	Semana 1 y 2
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante tendrá los conceptos básicos de la seguridad en redes, teniendo en cuenta los diferentes tipos de amenazas.	
Temario: - Principios fundamentales de seguridad en redes. Worms, virus y troyanos. - Botnets. Metodologías de ataques. Dispositivos de monitores	
Unidad de aprendizaje 2: Autenticación, autorización y cuentas (AAA).	Semana 3,4,5 y 6
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante conocerá los conceptos de las tecnologías de acceso y autenticación y su uso como un mecanismo genérico para la verificación de identidad, que es importante para el control de acceso y reconocimiento.	
Temario: - Protocolos AAA - Radius y diametro - Configuración de server AAA	

Unidad de aprendizaje 3: Seguridad Perimetral.	Semana 7,8,9,10 y 11
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un proyecto de implementación de un sistema de seguridad usando las herramientas y aplicando la teoría impartida en clase y los casos prácticos, centralizado en los que controla vulnerabilidades, almacenamiento de logs, monitoreo y mecanismos de protección frente a ataques.	
Temario: • Introduction to firewalls. Firewall technologies • Access Control based on firewall policy context. Detection systems and intrusion prevention (IDPS) • Detection systems and intrusion prevention (IDPS). Fundamentals of IDPS technologies • Fundamentals of IDPS technologies. HIDPS, NIDPS and Honeypots • HIDPS, NIDPS and Honeypots	
Unidad de aprendizaje 4: Redes privadas virtuales VPNs.	Semana 12,13,14,15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante conoce de las ventajas de las redes privadas virtuales, y de su protocolo de seguridad Ipsec.	
Temario: • Introduction. Requirements and types of VPNs: remote access, point to point and internal • Introduction. Requirements and types of VPNs: remote access, point to point and internal • Components and operations of IPSec VPNs • Components and operations of IPSec VPNs. • SSL VPNs: architecture and fundamentals • Taller de repaso	

6. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla a través de la plataforma virtual de aprendizaje que se usa como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincrónicas que son complementadas con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Por otro lado, el estudiante dispone en la plataforma virtual de aprendizaje de un espacio de foro de consultas para resolver las dudas académicas a lo largo del curso. Finalmente, las actividades de evaluación se desarrollan de acuerdo con lo señalado en el sílabo a través de la plataforma virtual de aprendizaje (aprendizaje para la era digital)

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)PC1 + (20\%)PC2 + (30\%)PC3 + (30\%)EXFN$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PC1	PRÁCTICA CALIFICADA 1	5	Individual.
PC2	PRÁCTICA CALIFICADA 2	10	Individual.
PC3	PRÁCTICA CALIFICADA 3	15	Individual.
EXFN	EXAMEN FINAL	18	Individual.

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. El estudiante que no rinde el examen final puede rendir un único examen de rezagado. La nota obtenida en este examen de rezagado reemplaza al examen final no rendido.
El estudiante rinde el examen de rezagado en la fecha programada por la Universidad, previa presentación de solicitud y pago de los derechos por examen de rezagado dispuesto en el tarifario vigente y publicado en Portal del Estudiante. Los exámenes de rezagados se aplican al final del período lectivo y abarcan todos los temas vistos en la asignatura.

3. En caso un estudiante no rinda una práctica calificada (PC) y, por lo tanto, obtenga NSP, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen final. Si también tiene NSP en el examen final, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen rezagado. Este reemplazo de nota es automático. No es necesario que el estudiante realice trámite alguno para que proceda el remplazo de la nota. En caso de que el alumno tenga más de una práctica calificada no rendida, solo se reemplaza la práctica calificada de mayor peso.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Ariganello, Ernesto. *Redes Cisco: guía de estudio para la certificación CCNA Security*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37788>

Bibliografía Complementaria:

- Robledo Sosa, Cornelio. *REDES DE COMPUTADORAS*. Instituto Politécnico Nacional. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37789>
- Gabriel Díaz Orueta - Ignacio Alzórriz Armendáriz - Elio Sancristóbal Ruiz. *Procesos y herramientas para la seguridad de redes*. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37686>
- Molina Robles, Francisco. *Planificación y administración de redes*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37605>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Software	• Soluciones informáticas

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Introducción al Network Security	1	1	Principios fundamentales de seguridad en redes. Worms, virus y troyanos.	• Exposición de los temas de clase. • Desarrollo de actividades.
		2	Principios fundamentales de seguridad en redes. Worms, virus y troyanos.	• Exposición de los temas de clase. • Desarrollo de actividades.
	2	3	Botnets. Metodologías de ataques. Dispositivos de monitores	• Exposición de los temas de clase. • Desarrollo de actividades.
		4	Botnets. Metodologías de ataques. Dispositivos de monitores	• Exposición de los temas de clase. • Desarrollo de actividades.
	3	5	Protocolos AAA	• Exposición de los temas de clase. • Desarrollo de actividades.
		6	Protocolos AAA	• Exposición de los temas de clase. • Desarrollo de actividades.

Unidad 2 Autenticación, autorización y cuentas (AAA)	4	7	Radius y diametro	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		8	Radius y diametro	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
	5	9	Configuración de server AAA	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		10	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 1
	6	11	Configuración de server AAA	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		12	Configuración de server AAA	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
Unidad 3 Seguridad Perimetral	7	13	Introduction to firewalls. Firewall technologies	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		14	Introduction to firewalls. Firewall technologies	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
	8	15	Access Control based on firewall policy context. Detection systems and intrusion prevention (IDPS)	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		16	Access Control based on firewall policy context. Detection systems and intrusion prevention (IDPS)	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
	9	17	Detection systems and intrusion prevention (IDPS). Fundamentals of IDPS technologies	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		18	Detection systems and intrusion prevention (IDPS). Fundamentals of IDPS technologies	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de

				actividades.
	10	19	Fundamentals of IDPS technologies. HIDPS, NIDPS and Honeypots	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		20	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 2
	11	21	HIDPS, NIDPS and Honeypots	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		22	HIDPS, NIDPS and Honeypots	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
Unidad 4 Redes privadas virtuales VPNs	12	23	Introduction. Requirements and types of VPNs: remote access, point to point and internal	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		24	Introduction. Requirements and types of VPNs: remote access, point to point and internal	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
	13	25	Introduction. Requirements and types of VPNs: remote access, point to point and internal	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		26	Introduction. Requirements and types of VPNs: remote access, point to point and internal	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
	14	27	Components and operations of IPSec VPNs	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		28	Components and operations of IPSec VPNs	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
	15	29	Components and operations of IPSec VPNs.	- Exposición de los temas de clase. - Desarrollo de actividades.
		30	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 3

	16	31	SSL VPNs: architecture and fundamentals	• Exposición de los temas de clase. • Desarrollo de actividades.
		32	SSL VPNs: architecture and fundamentals	• Exposición de los temas de clase. • Desarrollo de actividades.
	17	33	Taller de repaso	• Exposición de los temas de clase. • Desarrollo de actividades.
		34	Taller de repaso	• Exposición de los temas de clase. • Desarrollo de actividades.
	18	35	Evaluación	• Examen Final